

Técnicas de Diseño de Casos de Pruebas

Sistema de Gestión de Mantenimiento del Equipamiento Clínico-Hospitalario

Índice

Historial de Versiones.....	3
1. Introducción.....	4
2. Técnicas de Diseño de Casos de Pruebas.....	4
2.1. Tabla de Partición de Equivalencia.....	4
2.2. Tabla de decisiones.....	12
3. Aclaraciones.....	13
4. Conclusión.....	13

1. Introducción

En este documento, se presenta tanto la tabla de partición de equivalencia como la tabla de decisiones utilizadas para la creación de casos de prueba para el sistema de gestión de mantenimiento de equipamiento clínico-hospitalario. Estas herramientas son fundamentales para garantizar una cobertura de prueba adecuada y eficiente, abordando una amplia gama de situaciones y decisiones.

2. Técnicas de Diseño de Casos de Pruebas

A continuación, se presenta la tabla de partición de equivalencia para el sistema de gestión de mantenimiento de equipamiento clínico-hospitalario:

2.1. Tabla de Partición de Equivalencia

Entrada	Tipo de Equivalencia	Clase equivalencia válida	Clase equivalencia inválida
Módulo Usuario			
Nombre	Valor	Cualquier cadena alfabética (a - z)	Caracteres numéricos (ej. 16422)
		-Más de 4 caracteres -Menos de 60 caracteres	Caracteres especiales entendidos como los siguientes /*¿=.@!&%-+<> y espacios vacíos
			-Cadenas mayores a 60 caracteres -Cadenas menores a 4 caracteres
			Campo vacío
Apellido	Valor	Cualquier cadena alfabética (a - z)	Caracteres numéricos (ej. 16422)
		-Más de 4 caracteres -Menos de 60 caracteres	Caracteres especiales entendidos como los siguientes /*¿=.@!&%-+<> y espacios vacíos
			-Cadenas mayores a 60 caracteres -Cadenas menores a 4 caracteres
			Campo vacío

Cédula	Valor	Formato uruguayo (1111111-1)	-Números enteros con más de 8 dígitos -Números negativos
			Campo vacío
			Caracteres especiales entendidos como los siguientes /*¿=.@!&%-+<> y espacios vacíos
Fecha de Nacimiento	Rango	-Año de fecha menor a la actual (2003) -Año de fecha mayor a 50 años (1973)	-Año de fecha actual -Año de fecha menor a 50 años - Año de fecha futura
			Campo Vacío
Teléfono de contacto	Rango	Números enteros positivos ≥ 0 y ≤ 9 con hasta 9 dígitos	-Números enteros con más de 9 dígitos -Números enteros negativos
			Campo Vacío
			Caracteres especiales entendidos como los siguientes /*¿=.@!&%-+<> y espacios vacíos
Nombre de Usuario	Valor	Cualquier cadena alfabética (a - z)	Caracteres numéricos (ej. 16422)
		Contiene un único carácter especial entendido como punto (.)	Caracteres especiales entendidos como los siguientes /*¿=.@!&%-+<> y espacios vacíos
		-Más de 4 caracteres -Menos de 60 caracteres	-Cadenas mayores a 60 caracteres -Cadenas menores a 4 caracteres
			Campo vacío
Email	Valor	Alfanuméricos hasta 255 caracteres (cada mail deberá de estar acompañado de un @ y un . para el manejo de dominios)	Más de 255 caracteres
			-Falta de dominio en el mail -Falta del @ -Falta del .com
			Campo vacío
Contraseña	Rango	-Cadena alfanumérica	Cadena alfanumérica menor

		mayor a 8 caracteres -Cadena alfanumérica igual a 8 caracteres	a 8 caracteres
			-Cadena compuesta por solo alfabéticos -Cadena compuesta por solo números
			Caracteres especiales entendidos como los siguientes /*¿=@!&%-+<> y espacios vacíos
			Campo vacío
Tipo de Usuario	Conjunto, con comportamiento distinto	Selección de un Tipo de Usuario de un listado en un ComboBox que contenga los distintos tipos entendidos como: -Usuario Auxiliar Administrativo -Usuario Ingeniero biomédico -Usuario Tecnólogo -Usuario Técnico	Campo vacío
Estado	Conjunto, con comportamiento distinto	Selección de un Tipo de Usuario de un listado en un ComboBox que contenga los distintos tipos entendidos como: -Sin validar -Validados o Activos -Eliminado	Campo vacío
Módulo Perfil			
Nombre de Perfil	Valor	Cualquier cadena alfabética (a - z)	Caracteres numéricos (ej. 16422)
		-Más de 4 caracteres -Menos de 60 caracteres	Caracteres especiales entendidos como los siguientes /*¿=,@!&%-+<> y espacios vacíos
			-Cadenas mayores a 60 caracteres -Cadenas menores a 4 caracteres
			Campo vacío
Estado	Conjunto, con comportamiento distinto	Selección de un Tipo de Usuario de un listado en un ComboBox que contenga los distintos tipos entendidos como:	Campo vacío

		-Activo -Eliminado	
Módulo Intervenciones			
Fecha/Hora	Rango	-Fecha/Hora actual -Fecha menor a la actual (día anterior)	Fecha/Hora futura (día después)
			Campo vacío
Tipo	Conjunto, con comportamiento distinto	Selección de un Tipo de Usuario de un listado en un ComboBox que contenga los distintos tipos entendidos como: -Prevención -Falla -Resolución	Campo vacío
Motivo	Lógica (puede estar o no)	Cualquier carácter alfabético, numérico o especial	Campo vacío
		-En algunos casos, campo vacío	
Identificación del equipamiento	Lógica (puede estar o no)		Campo vacío
Observaciones	Lógica (puede estar o no)	Cualquier carácter alfabético, numérico o especial	
Fecha desde	Rango	Cualquier fecha	Campo vacío
			Fechas futuras
Fecha hasta	Rango	Cualquier fecha	Campo vacío
			Fechas futuras
Módulo Equipo			
Nombre	Valor	Cualquier cadena alfabética (a - z)	Caracteres numéricos (ej. 16422)
		-Más de 4 caracteres -Menos de 60 caracteres	Caracteres especiales entendidos como los siguientes /*¿=,@!&%-+<> y espacios vacíos
			-Cadenas mayores a 60 caracteres -Cadenas menores a 4 caracteres
			Campo vacío

Tipo de equipo	Valor	Cualquier cadena alfabética (a - z)	Caracteres numéricos (ej. 16422)
		-Más de 4 caracteres -Menos de 60 caracteres	Caracteres especiales entendidos como los siguientes /*¿=.@!&%-+<> y espacios vacíos
			-Cadenas mayores a 60 caracteres -Cadenas menores a 4 caracteres
			Campo vacío
Marca	Valor	Cualquier cadena alfabética (a - z)	Caracteres numéricos (ej. 16422)
		-Más de 4 caracteres -Menos de 60 caracteres	Caracteres especiales entendidos como los siguientes /*¿=.@!&%-+<> y espacios vacíos
			-Cadenas mayores a 60 caracteres -Cadenas menores a 4 caracteres
			Campo vacío
Modelo	Valor	Cualquier cadena alfabética (a - z)	Caracteres numéricos (ej. 16422)
		-Más de 4 caracteres -Menos de 60 caracteres	Caracteres especiales entendidos como los siguientes /*¿=.@!&%-+<> y espacios vacíos
			-Cadenas mayores a 60 caracteres -Cadenas menores a 4 caracteres
			Campo vacío
Número de serie	Rango	-Cadenas de caracteres alfabéticos (a - z) y numéricos	Caracteres especiales entendidos como los siguientes /*¿=.@!&%-+<> y espacios vacíos
		-Más de 10 caracteres -Menos de 60 caracteres	-Menos de 10 caracteres -Más de 60 caracteres
			Campo vacío
Garantía	Rango	Números enteros positivos ≥ 0 y ≤ 10	-Números enteros negativos
			Campo vacío

País de origen	Valor	Cualquier cadena alfabética (a - z)	Caracteres numéricos (ej. 16422)
		-Más de 4 caracteres -Menos de 30 caracteres	Caracteres especiales entendidos como los siguientes /*¿=.@!&%-+<> y espacios vacíos
			-Cadenas mayores a 30 caracteres -Cadenas menores a 4 caracteres
			Campo vacío
Proveedor	Valor	Cualquier cadena alfabética (a - z)	Caracteres numéricos (ej. 16422)
		-Más de 4 caracteres -Menos de 60 caracteres	Caracteres especiales entendidos como los siguientes /*¿=.@!&%-+<> y espacios vacíos
			-Cadenas mayores a 60 caracteres -Cadenas menores a 4 caracteres
			Campo vacío
Fecha de adquisición	Rango	Fecha de la adquisición	Fecha futura
Identificación interna			Campo vacío
Ubicación	Valor	Cualquier cadena alfabética (a - z)	Caracteres numéricos (ej. 16422)
		-Más de 4 caracteres -Menos de 60 caracteres	Caracteres especiales entendidos como los siguientes /*¿=.@!&%-+<> y espacios vacíos
			-Cadenas mayores a 60 caracteres -Cadenas menores a 4 caracteres
			Campo vacío
Imagen del equipo	Valor	Imagen	Cualquier elemento diferente a imagen, ya sea texto, números, espacios en blanco
			Campo vacío
Fecha de baja	Rango	-Fecha mayor a la de registro	-Fecha menor a la fecha de registro

		-Fecha de registro	
			Campo vacío
Usuario	Valor	Cualquier cadena alfabética (a - z)	Caracteres numéricos (ej. 16422)
		-Más de 4 caracteres -Menos de 60 caracteres	Caracteres especiales entendidos como los siguientes /*¿=.@!&%-+<> y espacios vacíos
			-Cadenas mayores a 60 caracteres -Cadenas menores a 4 caracteres
			Campo vacío
Razón de la baja	Valor	Cualquier carácter alfabético, numérico o especial	Campo vacío
Comentarios	Valor	Cualquier carácter alfabético, numérico o especial	Campo vacío
Módulo Ubicaciones			
Institución	Valor	Cualquier cadena alfabética (a - z)	Caracteres numéricos (ej. 16422)
		-Más de 4 caracteres -Menos de 60 caracteres	Caracteres especiales entendidos como los siguientes /*¿=.@!&%-+<> y espacios vacíos
			-Cadenas mayores a 60 caracteres -Cadenas menores a 4 caracteres
			Campo vacío
Sector	Conjunto, con comportamiento distinto	Selección de un Tipo de Usuario de un listado en un ComboBox que contenga los distintos tipos entendidos como: -Policlínico -Internación -Emergencia -CTI -otro	Campo vacío
Nombre	Valor	Cualquier cadena alfabética (a - z)	Caracteres numéricos (ej. 16422)
		-Más de 4 caracteres -Menos de 60 caracteres	Caracteres especiales entendidos como los

			siguientes /*¿=.@!&%-+<> y espacios vacíos
			-Cadenas mayores a 60 caracteres -Cadenas menores a 4 caracteres
			Campo vacío
Número	Rango	Números enteros positivos ≥ 0 y ≤ 10	-Números enteros negativos
			Campo vacío
Piso	Rango	Números enteros positivos ≥ 0 y ≤ 10	-Números enteros negativos
			Campo vacío
Cama	Lógica (puede estar o no)	Números enteros positivos ≥ 0 y ≤ 10	-Números enteros negativos
Fecha de baja	Rango	-Fecha mayor a la de registro -Fecha de registro	-Fecha menor a la fecha de registro
			Campo vacío
Usuario	Valor	Cualquier cadena alfabética (a - z)	Caracteres numéricos (ej. 16422)
		-Más de 4 caracteres -Menos de 60 caracteres	Caracteres especiales entendidos como los siguientes /*¿=.@!&%-+<> y espacios vacíos
			-Cadenas mayores a 60 caracteres -Cadenas menores a 4 caracteres
			Campo vacío
Razón de la baja	Valor	Cualquier carácter alfabético, numérico o especial	Campo vacío
Comentarios	Valor	Cualquier carácter alfabético, numérico o especial	Campo vacío
Fecha de salida	Rango	-Fecha mayor a la de registro -Fecha de registro	-Fecha menor a la fecha de registro
			Campo vacío
Fecha desde	Rango	Cualquier fecha	Campo vacío

			Fechas futuras
Fecha hasta	Rango	Cualquier fecha	Campo vacío
			Fechas futuras
Módulo Tipo de Intervención			
Tipo de Intervención	Valor	Cualquier cadena alfabética (a - z)	Caracteres numéricos (ej. 16422)
		-Más de 4 caracteres -Menos de 30 caracteres	Caracteres especiales entendidos como los siguientes /*¿=.@!&%-+<> y espacios vacíos
			-Cadenas mayores a 30 caracteres -Cadenas menores a 4 caracteres
			Campo vacío
Estado	Conjunto, con comportamiento distinto	Selección de un Tipo de Usuario de un listado en un ComboBox que contenga los distintos tipos entendidos como: -Activo -Eliminado	Campo vacío

2.2. Tabla de decisiones

A continuación, se presenta la tabla de decisiones para el sistema de gestión de mantenimiento de equipamiento clínico-hospitalario. Esta tabla se crea para abordar las diversas combinaciones posibles que pueden surgir al aplicar filtros en las funciones de búsqueda y listado del sistema, con el objetivo de lograr una mayor cobertura en los casos de prueba y garantizar la eficacia de las pruebas.

[Tabla de Decisiones - Excel](#)

3. Aclaraciones

Es necesario aclarar que, en el caso de los atributos con formatos obligatorios, estos se tomaron en cuenta, y para aquellos que no tenían restricciones definidas, se decidió el alcance de los mismos. Esto significa que se estableció qué valores se considerarán válidos o inválidos al ingresar datos.

Para la tabla de decisiones, se utilizó el criterio de que algunos datos son únicos para cada usuario. Por lo tanto, las pruebas se centrarán principalmente en asegurar que los listados

cumplan con estos criterios. Por ejemplo, un nombre de usuario es único para un usuario, por lo que al listar usuarios por nombre de usuario, solo debe aparecer un único usuario. En sentido contrario, existen datos que son comunes a más de un usuario, lo que significa que el listado puede devolver más de un usuario.

4. Conclusión

El uso de técnicas como la tabla de partición y la tabla de decisiones resultó fundamental en nuestro enfoque de pruebas. Estas técnicas nos permitieron diseñar casos de pruebas de manera más efectiva y adecuada para probar el sistema que estamos desarrollando. Al aplicar la tabla de partición, pudimos identificar y segmentar diferentes conjuntos de datos, lo que nos ayudó a garantizar que probáramos una amplia gama de situaciones posibles. Esto condujo a un mayor cubrimiento en las pruebas, ya que pudimos abordar múltiples escenarios y condiciones en las que el sistema debe comportarse correctamente.

Por otro lado, la tabla de decisiones nos permitió mapear de manera clara y estructurada las condiciones de entrada y las acciones resultantes. Esto fue esencial para comprender cómo el sistema debe reaccionar en función de diferentes situaciones y decisiones tomadas. Al seguir esta metodología, pudimos validar la lógica del sistema y asegurarnos de que las decisiones tomadas fueran coherentes con los requisitos y las expectativas.

En resumen, el uso de estas técnicas de diseño de pruebas contribuyó en gran medida a la calidad de nuestras pruebas y a la identificación temprana de posibles problemas en el sistema. Proporcionaron un enfoque estructurado y completo para la creación de casos de pruebas, lo que es esencial para el éxito de nuestro proyecto de desarrollo de software.